



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Кафедра Э-1 «Ракетные двигатели»

Дисциплина «Двигательные установки средств выведения КА»
:

Домашнее задание на тему: «Расчет параметров ЖРДУ»

Студент ПС4-81
(группа)

(Подпись, дата)

Н. Р. Фазлов
(И.О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

А. В. Новиков
(И.О. Фамилия)

Цель работы: Спроектировать ЖРДУ с замкнутой схемой по заданным давлению в камере сгорания и на срезе сопла, тяге и компонентам топлива. Определить давление в газогенераторе, перепад давления на турбине, мощность элементов ТНА, а также составить принципиальные схемы спроектированной ДУ.

Исходные данные ЖРДУ:

- Компоненты топлива: Керосин + жидкий кислород.
- Тяга $P = 980 \cdot 10^3 \text{ Н}$.
- Удельный пустотный импульс: $I_{уд} = 3350 \text{ м/с}$.
- Давление в камере: $p_k = 7 \cdot 10^6 \text{ Па}$.
- Давление на срезе сопла: $p_a = 0,05 \cdot 10^6 \text{ Па}$.
- Плотность окислителя: $\rho_o = 1144 \text{ кг/м}^3$.
- Плотность горючего: $\rho_r = 750 \text{ кг/м}^3$.
- Параметры ТНА и ЖГГ: $\eta_T = 0,6$; $\eta_{Ho} = \eta_{Hr} = 0,65$.
- Массовое соотношение компонентов: $K_m = 2,7$.
- Показатель адиабаты: $k_{гг} = 1,2$.
- Газовая постоянная в ГГ: $RT_{огг} = RT_{вгг} = 490 \text{ кДж/кг}$.
- Соотношение компонентов в ГГ: $K_{m огг} = 20$; $K_{m вгг} = 0,05$.

Решение

Массовый расход топлива: $\dot{m}_\Sigma = \frac{P}{J_{yd}} = (980 * 10^3) / 3350 = 292,5 \text{ кг/с}$

Массовый расход окислителя: $\dot{m}_0 = \dot{m}_\Sigma \cdot \frac{K_m}{(1+K_m)} = 292,5 * (2,7 / (1 + 2,7)) = 213,4 \text{ кг/с}$

Массовый расход горючего: $\dot{m}_\Gamma = \dot{m}_\Sigma - \dot{m}_0 = 292,5 - 213,4 = 79,1 \text{ кг/с}$

Массовый расход через турбину: $\dot{m}_{огт} = \dot{m}_0 + \frac{\dot{m}_0}{K_{mогт}} = 213,4 + (213,4 / 20) = 224 \text{ кг/с}$

$$\dot{m}_{БГГ} = \dot{m}_\Gamma + K_{mБГГ} \cdot \dot{m}_\Gamma = 79,1 + 0,05 * 79,1 = 83 \text{ кг/с}$$

Потери давления в магистралях считаем постоянными при всех режимах работы ДУ и принимаем равными:

От насоса к ГГ: $\Delta p_{жгг} = 3 * 10^6 \text{ Па}$

От турбины к камере: $\Delta p_k = 1,5 * 10^6 \text{ Па}$

Давление на входе в насосы: $p_{нвх} = 2 * 10^5 \text{ Па}$

Объемный расход: $Q_\Sigma = \frac{\dot{m}_0}{\rho_0} + \frac{\dot{m}_\Gamma}{\rho_\Gamma} = 0,29 \text{ л/с}$

Мощности турбины:

Окислительный ЖГГ:

$$\begin{aligned} N_{огг}(\pi n) &= \eta n \cdot m_{огг} \cdot R_{огг} \cdot T_{гг} \cdot \left(1 - \frac{1}{\frac{(k_{гг} - 1)}{k_{гг}}} \right) \cdot \left(\frac{k_{гг}}{(k_{гг} - 1)} \right) = \\ &= 0,6 * 224 * 490 * 10^3 * \frac{1,2}{(1,2-1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,167}} \right) = 395,1 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,167}} \right) \text{ Вт.} \end{aligned}$$

Восстановительный ЖГГ:

$$\begin{aligned} N_{вгг}(\pi n) &= \eta n \cdot m_{вгг} \cdot R_{вгг} \cdot T_{гг} \cdot \left(1 - \frac{1}{\frac{(k_{гг} - 1)}{k_{гг}}} \right) \cdot \left(\frac{k_{гг}}{(k_{гг} - 1)} \right) = \\ &= 0,6 * 79,1 * 490 * 10^3 * \frac{1,2}{(1,2-1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,167}} \right) = 139,5 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,167}} \right) \text{ Вт.} \end{aligned}$$

$$N_n(\pi n) = \frac{Q_\Sigma \cdot (\pi n \cdot (p_k + \Delta p_k) + (\Delta p_{огг} - p_{нвх}))}{\eta_n} = \frac{0,29 * (\pi_T * (7 * 10^6 + 1,5 * 10^6) + (3 * 10^6 - 2 * 10^5))}{0,65}$$

=

$$= 3,74 * 10^6 * \pi_T + 1,23 * 10^6 \text{ Вт.}$$

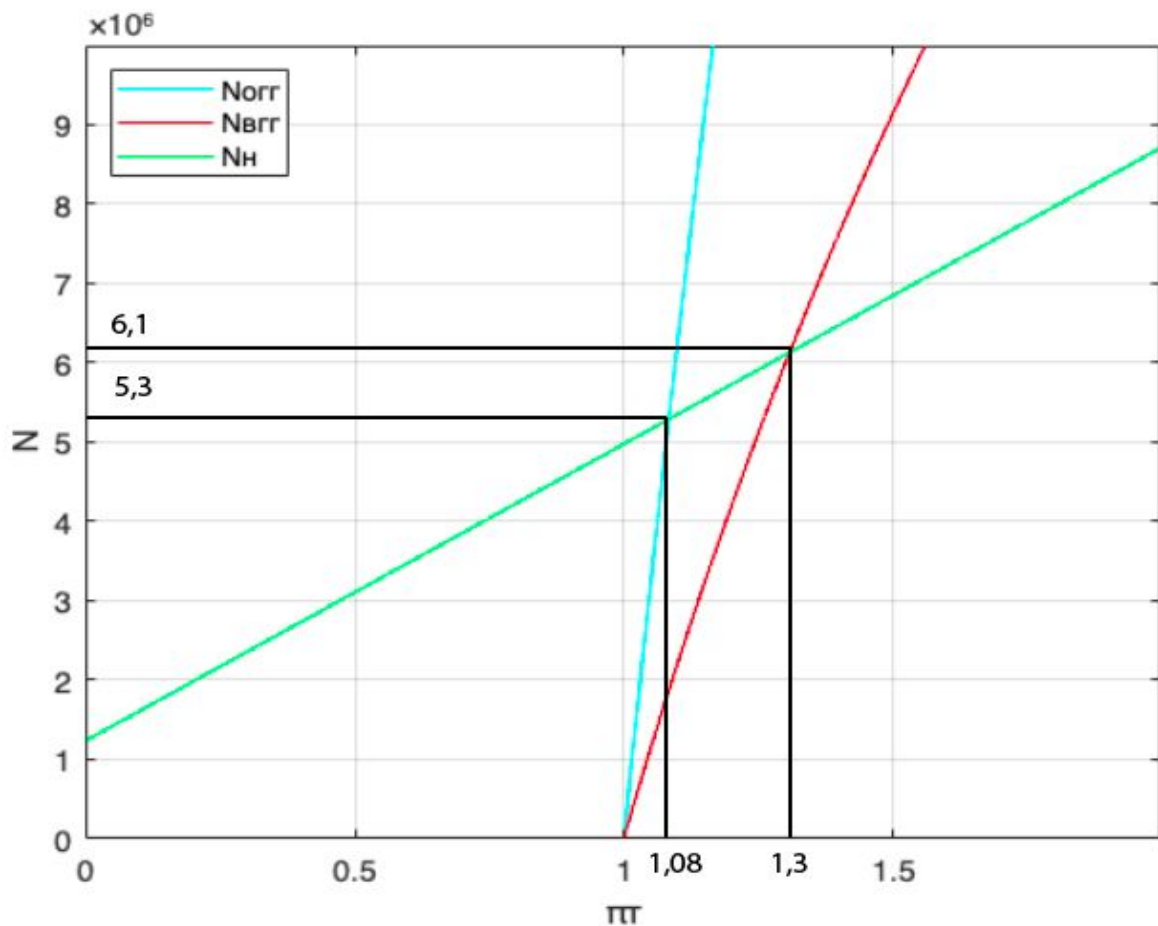


Рис. 1 Зависимость $N(\pi_T)$, где $N_H(\pi_T)$ обозначен синим цветом, $N_{OГГ}(\pi_T)$ - зеленым цветом, $N_{BГГ}(\pi_T)$ - красным цветом.

При окислительном ЖГГ:

- $\pi_{то} = 1,08$; $N_{ТНА О} = 5,30 \cdot 10^6$ Вт.
- $p_{жгг} = \pi_{то} \cdot (p_k + \Delta p_k) = 1,08 \cdot (7 + 1,5) \cdot 10^6 = 9,18 \cdot 10^6$ Па.
- $p_{под} = p_{жгг} + \Delta p_{жгг} = 9,18 \cdot 10^6 + 3 \cdot 10^6 = 12,18 \cdot 10^6$ Па

При восстановительном ЖГГ:

- $\pi_{тв} = 1,3$; $N_{ТНА В} = 6,11 \cdot 10^6$ Вт.
- $p_{жгг} = \pi_{то} \cdot (p_k + \Delta p_k) = 1,3 \cdot (7 + 1,5) \cdot 10^6 = 11,05 \cdot 10^6$ Па.
- $p_{под} = p_{вгг} + \Delta p_{вгг} = 11,05 \cdot 10^6 + 3 \cdot 10^6 = 14,05 \cdot 10^6$ Па

Наибольшее возможное давление в камере сгорания $p_{k \max}$:

При окислительном ЖГГ:

$$A_{\text{ОГГ}} = \frac{\dot{m}_{\text{ОГГ}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_T * \eta_H * R_{\text{ОГГ}} * T_{\text{ГГ}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}}-1)} = \frac{224}{0,29} * 0,6 * 0,65 * 490 * 10^3 * \frac{1,2}{1,2-1} = 885,6 * 10^6 \text{ Па}$$

$$\pi_{T \text{ ОГГ опт}} = \left(\frac{A_{\text{ОГГ}}}{A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н ВХ}}} * \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}} \right)^{\frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}}-1)}} = \left(\frac{885,6}{885,6 - 3 + 0,2} * \frac{2,4 - 1}{1,2} \right)^{\frac{1,2}{1,2-1}} = 2,56$$

$$p_{K \text{ max}} = \frac{(A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н ВХ}})}{\pi_{T \text{ ОГГ опт}}} - \frac{A_{\text{ОГГ}}}{\pi_{T \text{ ОГГ опт}} \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}}} = \\ = \frac{885,6 - 3 + 0,2}{2,56} * 10^6 - \frac{885,6}{2,56 \frac{2,4 - 1}{1,2}} * 10^6 = 49,1 * 10^6 \text{ Па} = 484,6 \text{ атм.}$$

При восстановительном ЖГГ:

$$A_{\text{ВГГ}} = \frac{\dot{m}_{\text{ВГГ}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_T * \eta_H * R_{\text{ВГГ}} * T_{\text{ГГ}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}}-1)} = \frac{83}{0,29} * 0,6 * 0,65 * 490 * 10^3 * \frac{1,2}{1,2-1} = 328,1 * 10^6 \text{ Па}$$

$$\pi_{T \text{ ВГГ опт}} = \left(\frac{A_{\text{ВГГ}}}{A_{\text{ВГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н ВХ}}} * \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}} \right)^{\frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}}-1)}} = \left(\frac{328,1}{328,1 - 3 + 0,2} * \frac{2,4 - 1}{1,2} \right)^{\frac{1,2}{1,2-1}} = 2,65$$

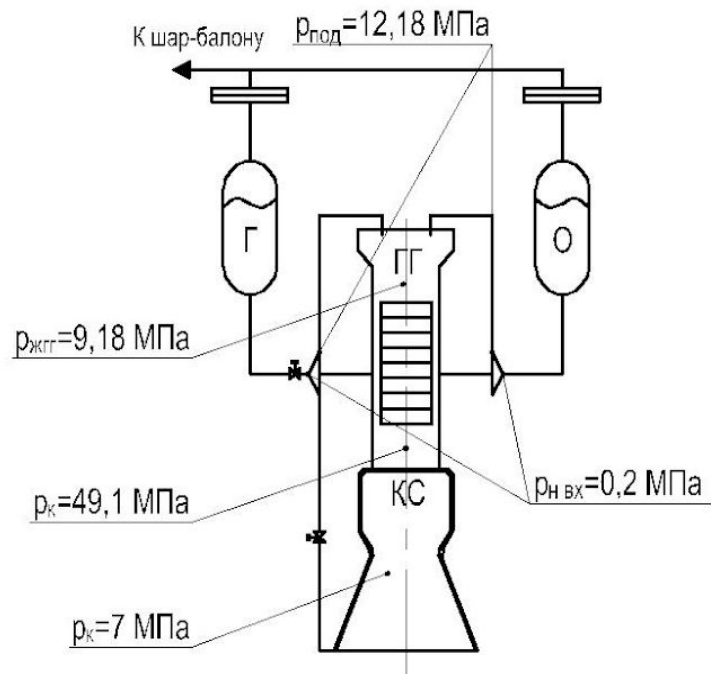
$$p_{K \text{ max}} = \frac{(A_{\text{ВГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н ВХ}})}{\pi_{T \text{ ВГГ опт}}} - \frac{A_{\text{ВГГ}}}{\pi_{T \text{ ВГГ опт}} \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}}} = \\ = \frac{328,1 - 3 + 0,2}{2,65} * 10^6 - \frac{328,1}{2,65 \frac{2,4 - 1}{1,2}} * 10^6 = 17,5 * 10^6 \text{ Па} = 172,7 \text{ атм.}$$

Компоненты топлива: керосин + жидкий кислород				
	Размерность	ОГГ	ВГГ	ВГГ/ОГГ
π_T	—	1,08	1,30	1,20
N_H	<i>МВт</i>	5,30	6,11	1,15
$p_{\text{ЖГГ}}$	<i>МПа</i>	9,18	11,05	1,20
$p_{\text{под}}$	<i>МПа</i>	12,18	14,05	1,15
$\pi_{T \text{ опт}}$	—	2,56	2,65	1,03
p_{max}	<i>МПа</i>	49,1	17,5	0,35
$\dot{m}_T$	кг/с	224	83	0,37

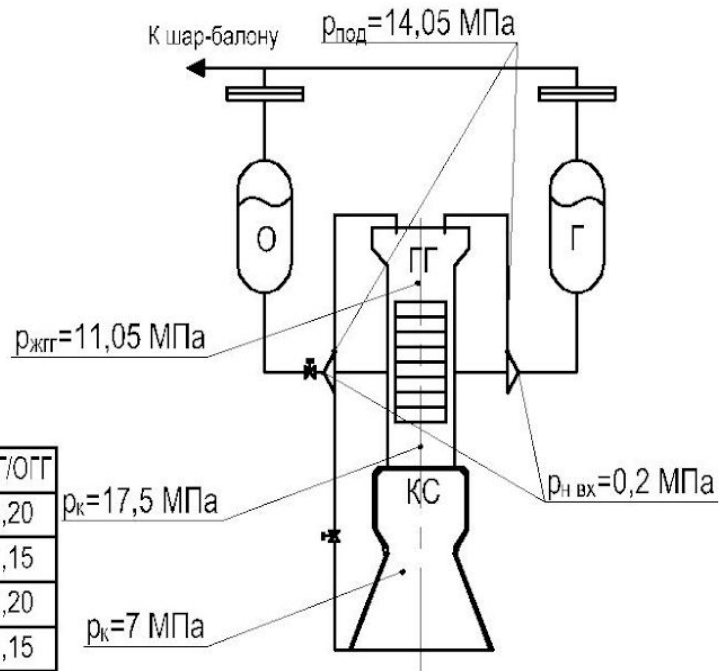
Перв. применение

Справочный №

ОГГ:



ВГГ:



-	Разм.	ОГГ	ВГГ	ВГГ/ОГГ
ПТ	-	1,08	1,30	1,20
N _н	МВт	5,30	6,11	1,15
$p_{\text{жгг}}$	МПа	9,18	11,05	1,20
$p_{\text{под}}$	МПа	12,18	14,05	1,15
ПТ опт	-	2,56	2,65	1,03
$p_{\text{мах}}$	МПа	49,1	17,5	0,35
$\dot{m}_{\text{т}}$	кг/с	224	83	0,37

Схема ДУ с дожижением
генераторного газа

Лист

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Формат А4